KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WEB

WEBSITE QUẢN LÝ MẶT HÀNG THỜI TRANG TRẺ EM

Vai trò	Họ và tên	MSSV
Thành viên 1	Trần Nhật Huy	2001240182
Thành viên 2	Hồ Quốc Sử	2001240412
Thành viên 3	Võ Ngọc Tú	2001240534

Phiên bản kế hoạch: 1.0

Ngày lập kế hoạch: 15/09/2026

Căn cứ: Đề cương học phần, Bài giảng, Thang điểm đánh giá và Kế hoạch đồ án do giảng viên cung cấp

> **Mục tiêu sử dụng:** Tài liệu này là baseline chung để cả nhóm triển khai, phân công, tích hợp, kiểm thử, viết báo cáo và chuẩn bị demo. Mọi thay đổi lớn về phạm vi, CSDL hoặc phân công phải được cả nhóm thống nhất và cập nhật vào kế hoạch.

MỤC LỤC

1. Căn cứ và định hướng học phần
2. Thông tin dự án và mục tiêu
3. Phạm vi, actor và chức năng
4. Yêu cầu chức năng chi tiết
5. Công nghệ và kiến trúc
6. Thiết kế cơ sở dữ liệu
7. Cấu trúc project và quy ước file
8. Khung code chung
9. Luồng hoạt động hệ thống
10. Phân công chi tiết 3 thành viên
11. Ma trận trách nhiệm và tích hợp
12. Kế hoạch theo tuần/mốc môn học
13. Git/GitHub và quy trình tích hợp
14. Kế hoạch kiểm thử
15. Ma trận bám tiêu chí chấm điểm
16. Báo cáo, demo và hồ sơ bàn giao
17. Rủi ro và phương án xử lý
18. Definition of Done và checklist cuối kỳ

Phụ lục A. Route/Action đề xuất

Phụ lục B. Web API đề xuất

Phụ lục C. Nguồn tài liệu căn cứ

> **Lưu ý về quy mô nhóm:** Đề cương học phần có dòng mô tả đồ án nhóm là “nhóm 4 bạn”. Nhóm hiện có 3 thành viên, vì vậy kế hoạch này đã tái phân bổ toàn bộ khối lượng cho 3 người. Nếu giảng viên chưa xác nhận nhóm 3, cần xác nhận trước mốc báo cáo đầu tiên.

1. CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỌC PHẦN

Kế hoạch được xây dựng trực tiếp từ bốn tài liệu môn học đã cung cấp. Các nội dung cốt lõi được giữ đúng thuật ngữ của tài liệu: ASP.NET MVC, Controller/Action, Razor View, Model, ViewBag/ViewData/ViewModel, ADO.NET, Entity Framework, LINQ, Session/Cookie và ASP.NET Web API.

Nguồn	Nội dung sử dụng	Ứng dụng vào kế hoạch
Đề cương học phần	Môn 3 tín chỉ; 15 tiết lý thuyết, 60 tiết thực hành, 60 giờ tự học; nội dung từ MVC, CSDL đến Web API.	Định hướng kiến trúc và phạm vi kỹ thuật.
Bài giảng 111 trang	Quy trình MVC, ADO.NET, EF, LINQ, Session/giỏ hàng/đặt hàng, Web API GET/POST/PUT/DELETE.	Khung triển khai code và luồng nghiệp vụ.
Thang điểm đánh giá	Chi tiết các chức năng: layout, menu 2 cấp, login, search, danh sách/chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, CRUD, đơn hàng, khuyến mãi, doanh thu.	Checklist chức năng và tiêu chí nghiệm thu.
Kế hoạch bài tập nhóm	Mốc tuần 5, tuần 12, tuần 14; yêu cầu báo cáo, diagram CSDL, mua hàng và quản lý bán hàng.	Timeline bắt buộc và hồ sơ nộp.

1.1. Chuẩn đầu ra cần thể hiện trong đồ án

- Áp dụng được các khái niệm và đối tượng .NET vào ứng dụng Web (CLO1).
- Cài đặt chính xác các chức năng cho ứng dụng Web (CLO2).
- Thực hiện được kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm (CLO3).
- Đồ án phải thể hiện được cả năng lực thiết kế giao diện, xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu, tích hợp và trình bày báo cáo.

1.2. Chiến lược đạt điểm cao

Ưu tiên hoàn thành 100% các tiêu chí có trong bảng chấm trước khi bổ sung tính năng ngoài đề. Nhóm không chạy theo giao diện quá phức tạp nếu các chức năng bắt buộc (giỏ hàng, đặt hàng, CRUD, khuyến mãi, doanh thu...) chưa ổn định.

> **Nguyên tắc:** Chức năng đúng + dữ liệu đúng + luồng chạy ổn định + báo cáo có bằng chứng màn hình quan trọng hơn việc thêm nhiều tính năng không có trong rubric.

2. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ MỤC TIÊU

Hạng mục	Lựa chọn
Tên đề tài	Website quản lý mặt hàng thời trang trẻ em
Tên solution đề xuất	KidsFashionStore
Tên database	QL_ThoiTrangTreEm
Mô hình	ASP.NET MVC 5 - .NET Framework
CSDL	Microsoft SQL Server
ORM chính	Entity Framework + LINQ
Giao diện	Razor (.cshtml) + Bootstrap + CSS + JavaScript/jQuery
Quản lý trạng thái	Session cho User/Role/Cart
API	ASP.NET Web API - Product API cơ bản
Quản lý source	Git + GitHub

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một website quản lý và bán mặt hàng thời trang trẻ em có hai khu vực chính: khách hàng và người quản lý. Hệ thống phải cho phép người dùng tìm kiếm, xem chi tiết, chọn biến thể sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng; đồng thời cho phép quản trị viên quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi và thống kê doanh thu.

2.2. Mục tiêu định lượng

- Hoàn thành tối thiểu 24 nhóm chức năng/tiêu chí trong checklist rubric của đồ án.
- 100% chức năng chính có testcase và bằng chứng chạy thực tế.
- Không có lỗi runtime ở luồng demo chính: Home -> Product -> Detail -> Cart -> Login -> Checkout -> lưu đơn.
- Database có đầy đủ khóa chính, khóa ngoại và dữ liệu mẫu đủ để demo.
- Mỗi thành viên có phần việc độc lập rõ ràng và có ít nhất một module có thể trình bày/giải thích khi vấn đáp.
- Hoàn thành bản chạy ổn định trước tuần 14 để còn thời gian sửa lỗi và chuẩn hóa báo cáo.

3. PHẠM VI, ACTOR VÀ CHỨC NĂNG

3.1. Actor

Actor	Quyền chính
Khách vãng lai	Xem sản phẩm, xem danh mục, tìm kiếm/lọc, xem chi tiết, đăng ký, đăng nhập.
Khách hàng	Toàn bộ quyền khách vãng lai + giỏ hàng, đặt hàng, xem lịch sử đơn.
Admin/Người bán	Đăng nhập quản trị, CRUD danh mục/sản phẩm, quản lý biến thể/hình, đơn hàng, khuyến mãi, doanh thu, API.

3.2. Phạm vi trong đồ án

- Tập trung bán và quản lý quần áo/thời trang trẻ em; chưa triển khai thanh toán trực tuyến thật.
- Đặt hàng lưu trực tiếp vào SQL Server; trạng thái đơn do admin cập nhật.
- Sản phẩm có danh mục, giá, mô tả, hình ảnh, giới tính/nhóm đối tượng và biến thể size - màu - tồn kho.
- Giỏ hàng dùng Session; dữ liệu đơn hàng chỉ lưu vào database khi khách xác nhận đặt hàng.
- Web API triển khai ở phạm vi CRUD sản phẩm hoặc một tập dữ liệu tương đương để chứng minh nội dung chương Web API.
- Không bắt buộc triển khai email, cổng thanh toán, cloud storage, microservices hoặc React/Next.js vì không nằm trong yêu cầu tài liệu môn.

3.3. Danh sách module

Mã	Module	Mô tả
M01	Trang chủ & Layout	Header, menu, sản phẩm nổi bật/mới, footer, điều hướng.
M02	Danh mục & sản phẩm	Menu 2 cấp, danh sách, lọc danh mục, search, sort.
M03	Chi tiết sản phẩm	Thông tin, hình, biến thể size/màu, sản phẩm liên quan.
M04	Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, Session User/Role.
M05	Giỏ hàng	Thêm, cập nhật số lượng, xóa dòng, xóa toàn bộ, tổng tiền.
M06	Đặt hàng	Xác nhận, lưu Orders + OrderDetails, lịch sử đơn.
M07	Admin danh mục/sản phẩm	CRUD Category/Product, hình, biến thể.
M08	Admin đơn hàng	Xem đơn, chi tiết, cập nhật trạng thái.
M09	Khuyến mãi & doanh thu	CRUD khuyến mãi, thống kê doanh thu.
M10	Web API	GET/POST/PUT/DELETE sản phẩm; kiểm thử bằng browser/Postman.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT

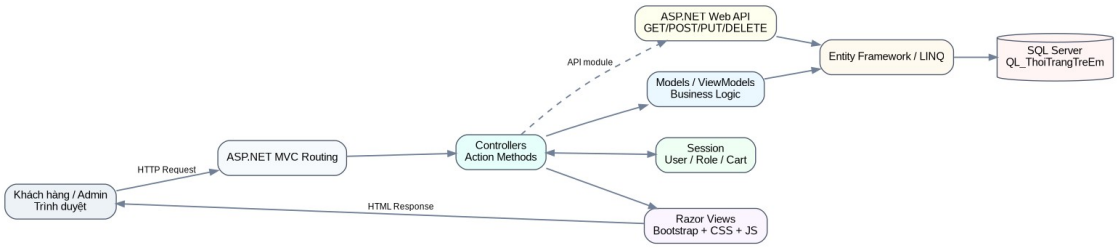
Mã	Chức năng	Yêu cầu	Nghiệm thu
F01	Layout khách hàng	Layout dùng chung, menu điều hướng, footer, vùng nội dung RenderBody.	Tất cả trang khách kế thừa layout.
F02	Menu 2 cấp	Danh mục cha/con lấy động từ	Không hard-code danh mục.

Mã	Chức năng	Yêu cầu	Nghiệm thu
		CSDL.	
F03	Danh sách sản phẩm	Hiển thị card: ảnh, tên, giá, nút chi tiết.	Lấy dữ liệu từ DB.
F04	Lọc theo danh mục	Nhấn danh mục -> chỉ hiển thị sản phẩm thuộc danh mục.	Đúng CategoryId.
F05	Tìm kiếm	Tìm theo tên gần đúng; có thể kết hợp giá/danh mục.	Không phân biệt rỗng/null.
F06	Sắp xếp	Tên A-Z hoặc giá tăng/giảm.	Kết quả không làm mất điều kiện lọc.
F07	Chi tiết sản phẩm	Tên, giá, mô tả, ảnh chính/phụ, size, màu, tồn kho.	Product không tồn tại -> 404.
F08	Sản phẩm liên quan	Sản phẩm cùng danh mục hoặc gần mức giá.	Không lặp sản phẩm hiện tại.
F09	Đăng ký	Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, trùng username/email.	Tạo User role Customer.
F10	Đăng nhập/đăng xuất	Kiểm tra tài khoản; tạo/xóa Session.	Hiển thị tên người dùng khi login.
F11	Thêm giỏ	Chọn variant + số lượng, thêm vào Session Cart.	Trùng variant -> cộng số lượng.
F12	Quản lý giỏ	Update/Delete/Clear; tính tổng số lượng/tổng tiền.	Không cho số lượng <= 0.
F13	Checkout	Yêu cầu login, nhập/xác nhận thông tin nhận hàng.	Dữ liệu hợp lệ mới tạo đơn.
F14	Lưu đơn	Tạo Order và các OrderDetail; trừ/tạm kiểm tra tồn kho.	Transaction logic nhất quán.
F15	Lịch sử đơn	Khách xem danh sách và chi tiết đơn của chính mình.	Không xem đơn người khác.
F16	CRUD danh mục	Admin thêm/sửa/xóa/hiển thị category.	Kiểm tra ràng buộc trước khi xóa.
F17	CRUD sản phẩm	Admin thêm/sửa/xóa/hiển thị product.	Có category, price, image.
F18	Biến thể/hình ảnh	Quản lý size, màu, tồn kho và ảnh phụ.	Không tạo variant trùng.
F19	Quản lý đơn	Admin xem và cập nhật trạng thái.	Status theo tập giá trị chuẩn.
F20	Khuyến mãi	Thêm/sửa/xóa, thời gian hiệu lực, % giảm.	StartDate <= EndDate.
F21	Doanh thu	Tổng đơn hoàn thành, tổng doanh thu, thống kê cơ bản.	Dựa trên đơn Completed.
F22	Phân quyền	Trang admin yêu cầu Role=Admin.	Customer bị redirect/deny.
F23	Web API	CRUD product qua HTTP methods.	Response JSON/XML hợp lệ.
F24	Validation/UI	DataAnnotation/ViewModel, ValidationMessage, CSS/Bootstrap.	Không submit dữ liệu sai phổ biến.

5. CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN TRÚC

Thành phần	Vai trò
ASP.NET MVC 5	Framework Web chính theo nội dung môn; tách Model - View - Controller.
.NET Framework / C#	Ngôn ngữ và runtime của project MVC theo bài giảng.
Razor View	Tạo giao diện .cshtml, dùng @model, HtmlHelper, Layout/Partial View.
Bootstrap + CSS + jQuery	Bố cục, responsive, hiệu ứng/validation cơ bản.
SQL Server	Lưu người dùng, danh mục, sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi.

Thành phần	Vai trò
Entity Framework + LINQ	Truy vấn/CRUD chính. Khuyến nghị Database First để bám ví dụ học phần.
ADO.NET	Kiến thức bắt buộc trong học phần; có thể dùng ở bài thực hành/đối chiếu, không cần nhân đôi toàn bộ core project.
Session	Lưu trạng thái User, Role và Cart theo nội dung phần xây dựng ứng dụng.
ASP.NET Web API	Chứng minh GET/POST/PUT/DELETE và dữ liệu JSON/XML.
Git/GitHub	Quản lý phiên bản và tích hợp phần việc ba thành viên (bổ sung cho quản lý nhóm).



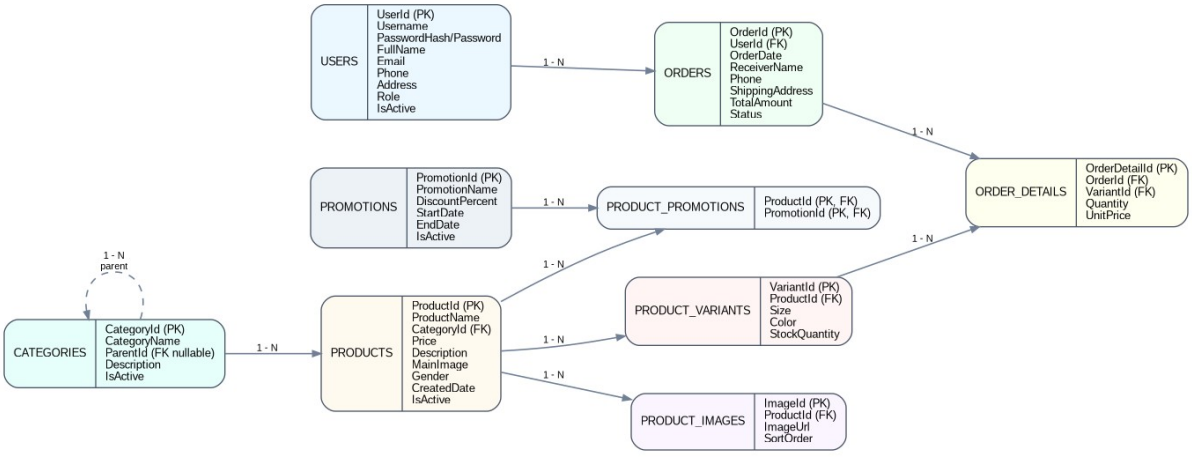
Hình 1. Kiến trúc tổng thể đề xuất cho hệ thống

5.1. Quy tắc kiến trúc

- Controller chỉ điều phối request/response và nghiệp vụ vừa phải; tránh đặt HTML trong Controller.
- View nhận dữ liệu từ Model/ViewModel; không truy vấn trực tiếp SQL trong View.
- Chuỗi kết nối đặt trong Web.config; không hard-code mật khẩu thật trong source public.
- Các action thay đổi dữ liệu dùng [HttpPost] và @Html.AntiForgeryToken() khi phù hợp.
- Các chức năng admin kiểm tra Session/Role trước khi thực hiện.
- Không tạo ba project riêng rồi ghép cuối kỳ; cả nhóm làm trên cùng một Solution và một database schema.

6. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

CSDL đề xuất gồm 9 bảng để vừa đáp ứng rubric vừa phản ánh nghiệp vụ thời trang có size/màu. Nhóm có thể giản lược ProductImages hoặc ProductPromotions nếu thời gian gấp, nhưng không nên bỏ Orders/OrderDetails, Categories, Products và Users.



Hình 2. ERD logic đề xuất

Bảng	Khóa	Thuộc tính chính	Quan hệ
Users	UserId PK	Username,	1-N Orders

Bảng	Khóa	Thuộc tính chính	Quan hệ
		Password/PasswordHash, FullName, Email, Phone, Address, Role, IsActive	
Categories	CategoryId PK	CategoryName, ParentId, Description, IsActive	Tự tham chiếu + 1-N Products
Products	ProductId PK	ProductName, CategoryId, Price, Description, MainImage, Gender, CreatedDate, IsActive	N-1 Category; 1-N Variant/Image
ProductVariants	VariantId PK	ProductId, Size, Color, StockQuantity	N-1 Product; 1-N OrderDetail
ProductImages	ImageId PK	ProductId, ImageUrl, SortOrder	N-1 Product
Orders	OrderId PK	UserId, OrderDate, ReceiverName, Phone, ShippingAddress, TotalAmount, Status	N-1 User; 1-N OrderDetail
OrderDetails	OrderDetailId PK	OrderId, VariantId, Quantity, UnitPrice	N-1 Order; N-1 Variant
Promotions	PromotionId PK	PromotionName, DiscountPercent, StartDate, EndDate, IsActive	N-N Product
ProductPromotions	ProductId+PromotionId PK	Hai khóa ngoại	Bảng nối N-N

6.1. Quy ước dữ liệu

- ID dùng INT IDENTITY; khóa ngoại đặt tên trùng khóa chính tham chiếu (CategoryId, UserId...).
- Giá tiền dùng decimal, không dùng float.
- Ngày dùng datetime/date; OrderDate mặc định thời điểm tạo đơn.
- Status đơn hàng dùng tập giá trị: Pending, Confirmed, Shipping, Completed, Cancelled.
- Role dùng Customer hoặc Admin.
- Tên sản phẩm, username và các trường quan trọng phải có validation và độ dài hợp lý.
- Dữ liệu mẫu phải có ít nhất 2 danh mục cha, 4-6 danh mục con, 15-20 sản phẩm và nhiều variant để demo filter/cart.

7. CẤU TRÚC PROJECT VÀ QUY ƯỚC FILE

Cấu trúc thư mục chuẩn đề xuất

```
KidsFashionStore/
├── App_Start/
│   ├── RouteConfig.cs
│   ├── WebApiConfig.cs
│   └── FilterConfig.cs
├── Controllers/
│   ├── HomeController.cs
│   ├── ProductController.cs
│   ├── AccountController.cs
│   ├── CartController.cs
│   ├── OrderController.cs
│   ├── AdminProductController.cs
│   ├── AdminCategoryController.cs
│   ├── AdminOrderController.cs
│   ├── PromotionController.cs
│   ├── ReportController.cs
│   └── ProductApiController.cs
├── Models/
│   ├── QL_ThoiTrangTreEm.edmx
│   ├── ViewModels/
│   │   ├── LoginViewModel.cs
│   │   ├── RegisterViewModel.cs
│   │   ├── ProductDetailViewModel.cs
│   │   └── CheckoutViewModel.cs
│   └── Cart/CartItem.cs
├── Views/
│   ├── Shared/
│   │   ├── _Layout.cshtml
```

```
│   │   ├── _AdminLayout.cshtml
│   │   └── _CategoryMenu.cshtml
│   ├── Home/
│   ├── Product/
│   ├── Account/
│   ├── Cart/
│   ├── Order/
│   ├── AdminProduct/
│   ├── AdminCategory/
│   ├── AdminOrder/
│   ├── Promotion/
│   └── Report/
├── Content/
│   ├── site.css
│   └── images/products/
├── Scripts/
├── Database/
│   └── QL_ThoiTrangTreEm.sql
├── Web.config
└── Global.asax
```

7.1. Quy tắc tên

Đối tượng	Quy tắc	Ví dụ
Controller	PascalCase + Controller	ProductController, CartController
Action	PascalCase	Index, Detail, Search, AddToCart, Checkout
Model/Entity	Danh từ số ít	Product, Category, Order
View	Trùng Action khi có thể	Index.cshtml, Detail.cshtml
Khóa chính	<Entity>Id	ProductId, OrderId
Khóa ngoại	Tên khóa tham chiếu	CategoryId, UserId
Branch	feature/<owner>-<module>	feature/su-cart-order
Commit	type: mô tả ngắn	feat: add product search

8. KHUNG CODE CHUNG

Các đoạn dưới đây là khung thống nhất để thành viên viết cùng phong cách. Đây là skeleton, khi code thật phải điều chỉnh theo tên entity được Entity Framework sinh ra và validation thực tế.

8.1. Controller đọc/lọc sản phẩm

```
public class ProductController : Controller
{
    private readonly QL_ThoiTrangTreEmEntities db =
        new QL_ThoiTrangTreEmEntities();

    public ActionResult Index(int? categoryId, string keyword)
    {
        var query = db.Products.Where(p => p.IsActive);

        if (categoryId.HasValue)
            query = query.Where(p => p.CategoryId == categoryId.Value);

        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(keyword))
            query = query.Where(p => p.ProductName.Contains(keyword));

        return View(query.ToList());
    }

    public ActionResult Detail(int id)
    {
        var product = db.Products.FirstOrDefault(p => p.ProductId == id);
        if (product == null) return HttpNotFound();
        return View(product);
```

```
    }
}
```

8.2. CartItem dùng Session

```
public class CartItem
{
    public int ProductId { get; set; }
    public int VariantId { get; set; }
    public string ProductName { get; set; }
    public string Image { get; set; }
    public string Size { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
    public int Quantity { get; set; }
    public decimal Total => Price * Quantity;
}
```

8.3. Quy ước thao tác giỏ hàng

```
private List<CartItem> GetCart()
{
    var cart = Session["Cart"] as List<CartItem>;
    if (cart == null)
    {
        cart = new List<CartItem>();
        Session["Cart"] = cart;
    }
    return cart;
}

public ActionResult AddToCart(int variantId, int quantity = 1)
{
    // 1. Lấy variant và product từ DB
    // 2. Kiểm tra tồn kho
    // 3. Nếu đã có trong cart -> tăng quantity
    // 4. Nếu chưa có -> thêm CartItem
    // 5. Redirect về Cart hoặc Detail
    return RedirectToAction("Index");
}
```

8.4. Khung Checkout

```
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Checkout(CheckoutViewModel model)
{
    if (Session["User"] == null)
        return RedirectToAction("Login", "Account");

    if (!ModelState.IsValid)
        return View(model);

    // Tạo Order
    // Tạo các OrderDetail từ Session["Cart"]
    // db.SaveChanges();
    // Session["Cart"] = null;
    return RedirectToAction("Success");
}
```

8.5. Kiểm tra quyền Admin

```
private bool IsAdmin()
{
    return Session["Role"] != null &&
           Session["Role"].ToString() == "Admin";
}

public ActionResult Index()
{
    if (!IsAdmin())
```

```
        return RedirectToAction("Login", "Account");

    return View(db.Products.ToList());
}
```

8.6. Khung Web API

```
public class ProductApiController : ApiController
{
    private QL_ThoiTrangTreEmEntities db = new QL_ThoiTrangTreEmEntities();

    [HttpGet]
    public IHttpActionResult GetProducts()
        => Ok(db.Products.ToList());

    [HttpGet]
    public IHttpActionResult GetProduct(int id) { /* ... */ }

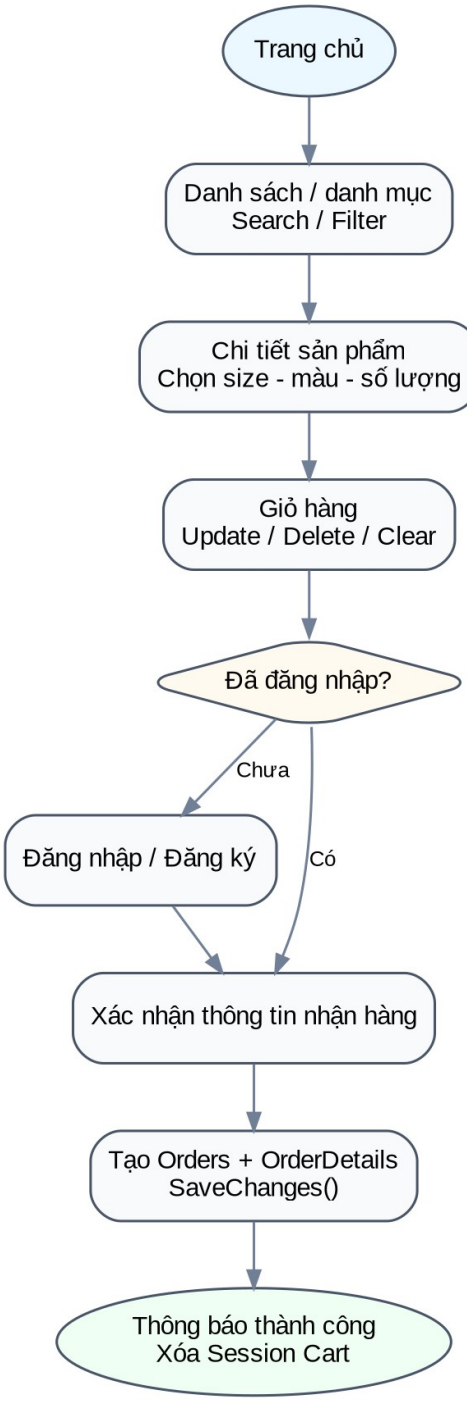
    [HttpPost]
    public IHttpActionResult PostProduct(Product model) { /* ... */ }

    [HttpPut]
    public IHttpActionResult PutProduct(int id, Product model) { /* ... */ }

    [HttpDelete]
    public IHttpActionResult DeleteProduct(int id) { /* ... */ }
}
```

9. LUỒNG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG

9.1. Luồng khách hàng

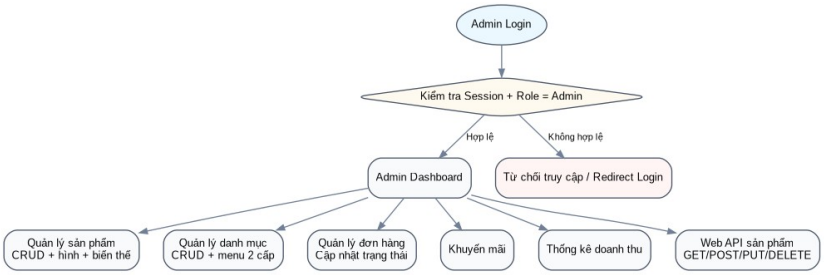


Hình 3. Luồng mua hàng chính

1. Khách truy cập trang chủ; hệ thống tải menu danh mục từ CSDL và danh sách sản phẩm.
2. Khách chọn danh mục hoặc nhập từ khóa để lọc/tìm sản phẩm.
3. Khách mở trang chi tiết, chọn size - màu - số lượng.
4. Hệ thống kiểm tra variant/tồn kho và thêm CartItem vào Session["Cart"].
5. Khách xem giỏ; có thể cập nhật số lượng, xóa từng dòng hoặc xóa toàn bộ.
6. Khi checkout, nếu chưa đăng nhập thì chuyển sang Login; sau login quay lại quy trình đặt hàng.

7. Khách xác nhận thông tin nhận hàng; hệ thống tạo Orders và OrderDetails rồi SaveChanges().
8. Đặt thành công thì xóa Session Cart và hiển thị trang xác nhận; khách có thể xem lịch sử đơn.

9.2. Luồng Admin



Hình 4. Luồng quản trị

9.3. Luồng Request - Response theo MVC

Client gửi HTTP Request -> Routing chọn Controller/Action -> Controller gọi Entity Framework/Model -> SQL Server trả dữ liệu -> Controller chọn View -> Razor sinh HTML -> Response trả lại Client. Luồng này phải được cả nhóm hiểu để trình bày khi vấn đáp.

10. PHÂN CÔNG CHI TIẾT 3 THÀNH VIÊN

> **Nguyên tắc phân công:** Mỗi người có module chính rõ ràng nhưng vẫn phải review chéo. Hồ Quốc Sử phụ trách integration để giảm rủi ro xung đột database/session; Trần Nhật Huy tập trung customer UI; Võ Ngọc Tú tập trung admin và nghiệp vụ quản lý.

10.1. Trần Nhật Huy - 2001240182

Nhiệm vụ	File/khu vực	Đầu ra nghiệm thu
Layout khách hàng	_Layout.cshtml, _CategoryMenu.cshtml	Header/footer/menu 2 cấp responsive, link đúng route.
Trang chủ	HomeController + Views/Home/Index	Sản phẩm mới/nổi bật, điều hướng.
Danh sách sản phẩm	Product/Index	Card sản phẩm, filter category, search UI, sort UI.
Chi tiết sản phẩm	Product/Detail	Ảnh, mô tả, price, size/color, nút Add to Cart, related products.
Account UI	Views/Account/Login, Register	Form rõ ràng, validation message, responsive.
CSS khách hàng	Content/site.css	Màu sắc hài hòa, hover, spacing, phone/tablet/desktop.
Báo cáo phần khách	Ảnh màn hình + mô tả	Phân tích UI, sản phẩm, search/filter/detail.

- Không chỉnh trực tiếp schema DB khi chưa báo Sử.
- Khi cần dữ liệu mới, tạo issue/ghi rõ field cần thêm để thống nhất.
- Mỗi trang phải chạy với dữ liệu thật, không để card mẫu hard-code ở bản nộp.
- Hoàn thành customer flow đến nút Add to Cart trước khi tích hợp Checkout.

10.2. Hồ Quốc Sử - 2001240412

Nhiệm vụ	File/khu vực	Đầu ra nghiệm thu
Phân tích và ERD	Database design	Chốt bảng, PK/FK, kiểu dữ liệu, script tạo DB + seed.
Entity Framework	Models/*.edmx	Tạo/update model, kiểm tra navigation

Nhiệm vụ	File/khu vực	Đầu ra nghiệm thu
		properties.
Authentication backend	AccountController + Session	Login/logout/register logic, Session User/Role.
Cart	CartItem + CartController	Add/Update/Delete/Clear/Totals, kiểm tra variant/tồn kho.
Checkout/Order	OrderController	Tạo Order/OrderDetail, SaveChanges, xóa cart sau thành công.
Order history	OrderController + Views/Order	Lịch sử và chi tiết đơn theo user.
Integration	develop branch	Merge, resolve conflict, route, Web.config, kiểm thử end-to-end.
Báo cáo kỹ thuật	ERD/MVC/Cart/Order	Viết phần kiến trúc, database, luồng hệ thống; chuẩn hóa report.

- Giữ một file SQL chuẩn trong /Database và cập nhật khi schema thay đổi.
- Trước khi merge phải backup DB/schema và kiểm tra solution build thành công.
- Không để Cart phụ thuộc trực tiếp vào View; logic Cart nằm ở model/controller.
- Kiểm tra tất cả luồng dữ liệu giao nhau giữa customer và admin.

10.3. Võ Ngọc Tú - 2001240534

Nhiệm vụ	File/khu vực	Đầu ra nghiệm thu
Admin layout/dashboard	_AdminLayout + Dashboard	Sidebar/menu quản trị, hiển thị tổng quan.
CRUD Category	AdminCategoryController	List/Create/Edit/Delete/Details; hỗ trợ parent category.
CRUD Product	AdminProductController	List/Create/Edit/Delete; category, price, image.
Variant/Image	AdminProduct hoặc controller phụ	Size/màu/tồn kho, hình chính/phụ, radio/checkbox nếu dùng.
Order management	AdminOrderController	Danh sách, detail, cập nhật status.
Promotion	PromotionController	CRUD, ngày bắt đầu/kết thúc, % giảm.
Revenue	ReportController	Thống kê doanh thu từ đơn Completed.
Web API	ProductApiController	GET/POST/PUT/DELETE + test bằng Postman/browser.
Báo cáo admin	Ảnh màn hình + mô tả	CRUD, order, promotion, revenue, API.

11. MA TRẬN TRÁCH NHIỆM VÀ TÍCH HỢP

Hạng mục	Huy	Sử	Tú
Database/ERD	Hỗ trợ	Chính	Hỗ trợ
EF Model	Review/Test	Chính	Review/Test
Customer layout	Chính	Hỗ trợ	Review/Test
Product list/search/filter	Chính	Hỗ trợ	Review/Test
Product detail/related	Chính	Hỗ trợ	Review/Test
Register/Login UI	Chính	Chính	Review/Test
Session/Auth backend	Hỗ trợ	Chính	Review/Test
Cart	Hỗ trợ	Chính	Review/Test
Checkout/Order	Hỗ trợ	Chính	Hỗ trợ
Admin layout	Review/Test	Hỗ trợ	Chính

Hạng mục	Huy	Sử	Tú
CRUD Category	Review/Test	Hỗ trợ	Chính
CRUD Product	Review/Test	Hỗ trợ	Chính
Order management	Review/Test	Hỗ trợ	Chính
Promotion/Revenue	Review/Test	Hỗ trợ	Chính
Web API	Review/Test	Hỗ trợ	Chính
Integration build	Hỗ trợ	Chính	Hỗ trợ
Test end-to-end	Review/Test	Chính	Review/Test
Báo cáo cuối	Chính	Chính	Chính

11.1. Điểm giao tiếp bắt buộc

- Product/Category schema: Huy và Tú chỉ sử dụng sau khi Sử chốt tên field/quan hệ.
- Product Detail -> Cart: Huy cung cấp variantId + quantity; Sử xử lý logic Cart.
- Checkout -> Admin Order: Sử tạo đúng Orders/OrderDetails; Tú đọc và cập nhật trạng thái.
- Promotion -> Product display: Tú định nghĩa dữ liệu promotion; Huy cập nhật UI giá giảm khi được tích hợp.
- Web API dùng cùng EF context/schema, tránh tạo database thứ hai.
- Mọi thay đổi routing hoặc Web.config phải thông báo trước khi merge.

12. KẾ HOẠCH THEO TUẦN VÀ MỐC MÔN HỌC

Kế hoạch chính thức của môn quy định: đăng ký nhóm/đề tài tuần 1-2, GV gửi danh sách tuần 3, báo cáo lần 1 tuần 5, lần 2 tuần 12 và lần 3/hoàn tất tuần 14. Bảng dưới chia nhỏ công việc để không dồn vào tuần cuối.

Mốc	Công việc	Phụ trách	Deliverable
Tuần 1	Chốt đề tài, thành viên, repo, quy tắc làm việc.	Cùng làm	Project charter + repo.
Tuần 2	Phân tích actor/use case, wireframe, chức năng, tên bảng.	Cùng làm	Use case + wireframe + backlog.
Tuần 3	Chốt ERD, SQL script, tạo MVC solution, baseline layout.	Sử chính; Huy/Tú hỗ trợ	DB v1 + solution build.
Tuần 4	Customer layout + admin layout + EF model + seed data.	Huy/Sử/Tú theo module	2 layout + EF chạy.
Tuần 5	BÁO CÁO LẦN 1: phân công + giao diện thiết kế chức năng.	Cùng làm	Bảng phân công + screenshot/wireframe.
Tuần 6	Category/Product list + CRUD Category/Product cơ bản.	Huy/Tú; Sử hỗ trợ DB	Product/Category chạy DB.
Tuần 7	Search/filter/sort + validation + chi tiết sản phẩm.	Huy chính	Customer product flow.
Tuần 8	Register/Login/Session + phân quyền Admin.	Sử chính; Huy UI	Auth ổn định.
Tuần 9	Variant/Images + related products + admin product hoàn chỉnh.	Huy/Tú	Detail + CRUD nâng cao.
Tuần 10	Cart Add/Update/Delete/Clear + cart count header.	Sử chính; Huy UI	Cart hoàn chỉnh.
Tuần 11	Checkout/Order/History + Admin Order.	Sử/Tú	Đặt hàng lưu DB.
Tuần 12	BÁO CÁO LẦN 2: diagram CSDL + quản lý danh mục + mua hàng.	Cùng làm	ERD + purchase flow demo.
Tuần 13	Promotion + Revenue + Web API + regression test.	Tú chính; Sử integration	Admin nâng cao + API.
Tuần 14	BÁO CÁO LẦN 3: quản lý bán hàng + nộp report + phần mềm.	Cùng làm	Release candidate + báo cáo.

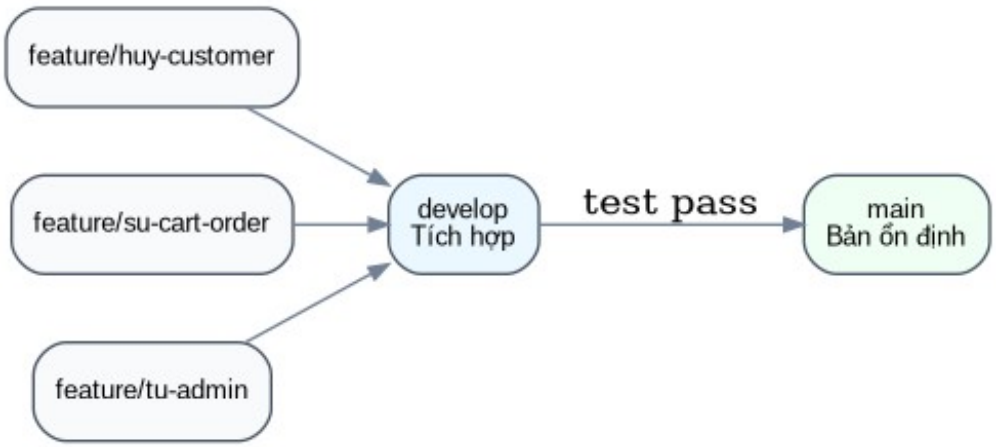
Mốc	Công việc	Phụ trách	Deliverable
Dự phòng	Fix bug, seed lại DB, luyện demo/vấn đáp.	Cùng làm	Bản nộp sạch, có backup.

12.1. Gate kiểm soát tiến độ

Gate	Điều kiện phải đạt
Gate A - sau tuần 4	Solution build; DB import được; EF query được; customer/admin layout chạy.
Gate B - trước tuần 8	Product list/search/detail chạy bằng DB; CRUD category/product cơ bản.
Gate C - trước tuần 12	Login + Cart + Checkout + Order lưu DB; demo mua hàng end-to-end.
Gate D - trước tuần 14	Admin order + promotion + revenue + API + report + test regression.

13. GIT/GITHUB VÀ QUY TRÌNH TÍCH HỢP

Git/GitHub không được nêu như yêu cầu bắt buộc trong tài liệu môn, nhưng được đưa vào kế hoạch để kiểm soát làm việc nhóm và giảm rủi ro mất code.



Hình 5. Luồng branch đề xuất

13.1. Branch

```
main                    # bản ổn định dùng để demo/nộp
develop                 # tích hợp thường xuyên
feature/huy-customer    # customer UI/product
feature/su-cart-order   # DB/auth/cart/order/integration
feature/tu-admin        # admin/CRUD/order/promotion/API
```

13.2. Quy trình mỗi task

9. Pull develop mới nhất trước khi bắt đầu.
10. Tạo/checkout branch đúng module.
11. Code một chức năng nhỏ, chạy thử local.
12. Commit với nội dung rõ: feat/fix/style/refactor/docs.
13. Push branch và merge vào develop khi chức năng đã chạy.

14. Sử hoặc thành viên được phân công chạy build + smoke test sau merge.
15. Chỉ merge develop -> main khi đạt Gate hoặc chuẩn bị demo.

13.3. Quy tắc không được vi phạm

- Không commit file chứa mật khẩu thật hoặc connection string cá nhân nếu repo public.
- Không đổi tên entity/table hàng loạt khi chưa thống nhất.
- Không force push main/develop.
- Không merge code đang lỗi build.
- Không giữ thay đổi quan trọng chỉ ở máy cá nhân; cuối mỗi buổi làm phải push.

14. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

14.1. Smoke test bắt buộc mỗi lần merge lớn

ID	Test	Kết quả mong đợi
ST01	Home mở được	200 + giao diện đầy đủ, menu lấy DB
ST02	Search sản phẩm	Kết quả đúng keyword; rỗng không crash
ST03	Filter category	Đúng danh mục và link hoạt động
ST04	Product detail	Đúng id; id sai -> 404/điều hướng hợp lý
ST05	Login đúng/sai	Đúng -> tạo Session; sai -> thông báo
ST06	Add to cart	Thêm đúng variant + quantity
ST07	Update/Delete cart	Tổng tiền/tổng số lượng cập nhật đúng
ST08	Checkout chưa login	Redirect Login
ST09	Checkout hợp lệ	Orders + OrderDetails được tạo
ST10	Admin authorization	Customer không vào trang Admin
ST11	CRUD Product	Create/Edit/Delete/List đúng DB
ST12	Order status	Admin cập nhật và hiển thị đúng
ST13	Promotion	Ngày/% hợp lệ, hiển thị đúng trạng thái
ST14	Revenue	Tính từ đơn Completed
ST15	Web API	GET/POST/PUT/DELETE trả kết quả hợp lệ

14.2. Test dữ liệu biên

- Số lượng giỏ = 0, âm hoặc lớn hơn tồn kho.
- Keyword rỗng hoặc chỉ chứa khoảng trắng.
- ProductId/CategoryId/OrderId không tồn tại.
- Username/email trùng; mật khẩu rỗng; email sai định dạng.
- Promotion % < 0 hoặc > 100; StartDate > EndDate.
- Xóa category đang có product; xóa product đã tồn tại trong đơn cũ.
- Truy cập URL admin khi chưa login hoặc role Customer.
- Cart Session hết hạn hoặc null khi checkout.

14.3. Test giao diện

- Kiểm tra Chrome/Edge ở desktop; responsive tối thiểu ở khoảng phone/tablet/desktop.
- Không tràn bảng/text; ảnh có kích thước thống nhất; nút có trạng thái hover rõ.
- Form hiển thị validation gần trường nhập; thông báo lỗi/thành công dễ hiểu.
- Layout khách và admin không lẫn menu/quyền.

15. MA TRẬN BÁM TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Tiêu chí từ thang điểm	Owner	Chức năng	Bằng chứng nghiệm thu
Layout liên kết chức năng	Huy	F01	_Layout chạy tất cả link chính
Menu 2 cấp	Huy + Sử	F02	Dữ liệu lấy từ CSDL
Giao diện màu sắc hài hòa	Huy	F01/F24	Responsive + CSS/hover
Đăng ký	Huy + Sử	F09	Tạo customer hợp lệ
Đăng nhập	Huy + Sử	F10	Session user/role
Tìm kiếm	Huy	F05	Tên gần đúng
Hiển thị danh sách SP	Huy	F03	Card DB
CSS tô màu/chữ/hover	Huy	F24	UI nhất quán
Lọc theo loại	Huy	F04	CategoryId
Chi tiết SP - hiển thị	Huy	F07	Thông tin đầy đủ
Chi tiết SP - định dạng	Huy	F07/F24	Ảnh/text rõ
Chi tiết SP - bổ sung	Huy + Sử	F07	Variant/tồn kho
SP liên quan	Huy	F08	Cùng danh mục
Giỏ hàng chọn mua	Sử	F11/F12	1,n; update/delete
Đặt hàng	Sử	F13/F14	Confirm + lưu DB
Bảng SP CRUD	Tú	F17	Create/Edit/Delete
Hình/loại	Tú	F17/F18	Category + image
Radio/checkbox	Tú	F18	Dùng nơi phù hợp cho biến thể/active
Quản lý cập nhật đơn	Tú	F19	Status
Quản lý khuyến mãi	Tú	F20	CRUD
Thống kê doanh thu	Tú	F21	Completed orders
Bảng loại CRUD	Tú	F16	Create/Edit/Delete/List
Báo cáo đúng quy định	Cả nhóm	-	Không lỗi chính tả; có màn hình thực thi
Làm việc nhóm	Cả nhóm	-	Phân công + lịch sử commit + review

Mục tiêu: Trước khi nộp, toàn bộ các dòng trong bảng trên phải được đánh dấu PASS. Tính năng ngoài rubric chỉ làm sau khi các dòng bắt buộc đã ổn định.

16. BÁO CÁO, DEMO VÀ HỒ SƠ BÀN GIAO

16.1. Nội dung báo cáo cuối

STT	Phần	Nội dung
1	Trang bìa	Tên đề tài, tên SV - MSSV - STT.
2	Bảng phân công	Tên chức năng, SV thực hiện, thời gian hoàn thành, mức độ hoàn thành.
3	Giới thiệu	Lý do, mục tiêu, phạm vi.
4	Phân tích	Actor, use case, danh sách chức năng, luồng nghiệp vụ.
5	Thiết kế	MVC architecture, ERD, quan hệ bảng, wireframe/layout.

STT	Phần	Nội dung
6	Cài đặt	Ảnh + mô tả từng chức năng customer/admin/API.
7	Kiểm thử	Testcase, lỗi chính đã xử lý.
8	Kết luận	Kết quả, hạn chế, hướng phát triển.
9	Phụ lục	SQL script, route/API, link repository nếu GV cho phép.

16.2. Bằng chứng màn hình cần chụp

- Home + menu 2 cấp.
- Product list + search/filter.
- Product detail + size/màu + related products.
- Register/Login và trạng thái đã đăng nhập.
- Cart trước/sau update.
- Checkout + bản ghi Orders/OrderDetails trong SQL Server.
- Admin Product CRUD và Category CRUD.
- Admin Order status.
- Promotion và Revenue.
- Web API GET và ít nhất một POST/PUT/DELETE qua công cụ kiểm thử.
- ERD/diagram database.

16.3. Kịch bản demo 8-12 phút

Thời lượng	Nội dung
0:00-1:00	Giới thiệu đề tài, thành viên, kiến trúc.
1:00-3:00	Khách: Home -> category -> search -> detail.
3:00-5:00	Chọn variant -> Cart -> update/delete -> checkout.
5:00-6:00	Login -> đặt hàng -> xác nhận lưu DB.
6:00-8:30	Admin: Product/Category CRUD -> Order status.
8:30-9:30	Promotion + Revenue.
9:30-10:30	Web API GET/POST hoặc GET/PUT.
10:30-12:00	ERD, phân công, kết luận và chuẩn bị vấn đáp.

16.4. Hồ sơ bàn giao

- 01 file source/solution sạch, build được.
- 01 file SQL script tạo database + dữ liệu mẫu.
- 01 file báo cáo PDF/DOCX theo yêu cầu GV.
- Ảnh minh chứng chức năng (nếu cần tách riêng).
- README ngắn: cách import DB, sửa connection string, tài khoản demo Customer/Admin.
- Backup release cuối (zip) lưu ở ít nhất 2 nơi.

17. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

ID	Rủi ro	Mức	Phương án
R1	Schema DB thay đổi liên tục	Cao	Sử chốt DB v1 sớm; mọi thay đổi dùng script migration/manual change log.
R2	Merge conflict nhiều	Cao	Phân file/module; merge nhỏ

ID	Rủi ro	Mức	Phương án
			thường xuyên; không cùng sửa một controller lớn.
R3	Cart/Order lỗi cuối kỳ	Cao	Làm từ tuần 10, test end-to-end trước tuần 12.
R4	Ảnh/path lỗi khi chạy máy khác	Trung bình	Dùng đường dẫn tương đối trong Content/images; test clone máy khác.
R5	Connection string khác máy	Trung bình	README hướng dẫn; giữ tên connection thống nhất.
R6	Một thành viên chậm	Cao	Gate hàng tuần; chia task nhỏ; người integration có thể tiếp quản interface đã định nghĩa.
R7	UI đẹp nhưng thiếu rubric	Cao	Checklist rubric là Definition of Done; review mỗi tuần.
R8	Admin không có phân quyền	Cao	Kiểm tra Session/Role ngay từ tuần 8.
R9	Dữ liệu demo nghèo	Thấp	Seed sớm 15-20 sản phẩm, nhiều category/variant.
R10	Demo Internet/Git lỗi	Trung bình	Demo local; mang zip + SQL backup; không phụ thuộc mạng.

18. DEFINITION OF DONE VÀ CHECKLIST CUỐI KỲ

18.1. Một chức năng được coi là Done khi

- Code đã build không lỗi.
- Chạy với dữ liệu thật từ DB (trừ phần thuần UI).
- Có xử lý trường hợp null/ID không tồn tại/validation cơ bản.
- Giao diện sử dụng layout chung và không vỡ bố cục.
- Có testcase hoặc đã chạy smoke test liên quan.
- Đã commit/push và merge vào develop.
- Có screenshot hoặc ghi chú để dùng cho báo cáo nếu là chức năng chính.

18.2. Checklist trước báo cáo tuần 12

☐ ERD khớp SQL Server thật
☐ Menu 2 cấp lấy từ DB
☐ Product list/search/filter chạy
☐ Product detail chạy
☐ Login/Session chạy
☐ Cart Add/Update/Delete/Clear chạy
☐ Checkout lưu Order + OrderDetail
☐ Có dữ liệu mẫu đủ demo
☐ Có screenshot/report lần 2

18.3. Checklist trước nộp tuần 14

☐ Customer flow không lỗi
☐ Admin phân quyền
☐ CRUD Category
☐ CRUD Product
☐ Variant/Image
☐ Order management

- ☐ Promotion
- ☐ Revenue
- ☐ Web API
- ☐ Responsive cơ bản
- ☐ Không hard-code dữ liệu demo quan trọng
- ☐ SQL script chạy lại được
- ☐ README có tài khoản demo
- ☐ Báo cáo đúng nội dung
- ☐ Ảnh màn hình đầy đủ
- ☐ Source build ở máy thứ hai
- ☐ Backup zip + database

> **Chuẩn bàn giao:** Không nộp phiên bản chỉ chạy được trên máy của một thành viên. Ít nhất một thành viên khác phải clone/copy source, cấu hình DB và chạy được luồng demo chính trước ngày nộp.

PHỤ LỤC A. ROUTE / ACTION ĐỀ XUẤT

HTTP	URL	Controller/Action	Mục đích
GET	/	Home/Index	Trang chủ
GET	/Product	Product/Index	Danh sách sản phẩm
GET	/Product?categoryId=1	Product/Index	Lọc danh mục
GET	/Product/Search?keyword=ao	Product/Search hoặc Index	Tìm kiếm
GET	/Product/Detail/5	Product/Detail	Chi tiết
GET/POST	/Account/Register	Account/Register	Đăng ký
GET/POST	/Account/Login	Account/Login	Đăng nhập
GET	/Account/Logout	Account/Logout	Đăng xuất
POST/GET	/Cart/AddToCart	Cart/AddToCart	Thêm giỏ
GET	/Cart	Cart/Index	Xem giỏ
POST	/Cart/Update	Cart/Update	Cập nhật
GET/POST	/Cart/Remove	Cart/Remove	Xóa dòng
GET/POST	/Order/Checkout	Order/Checkout	Xác nhận đặt hàng
GET	/Order/History	Order/History	Lịch sử
GET	/AdminProduct	AdminProduct/Index	QL sản phẩm
GET/POST	/AdminProduct/Create	AdminProduct/Create	Thêm SP
GET/POST	/AdminProduct/Edit/5	AdminProduct/Edit	Sửa SP
POST/GET	/AdminProduct/Delete/5	AdminProduct/Delete	Xóa SP
GET	/AdminOrder	AdminOrder/Index	QL đơn
POST	/AdminOrder/UpdateStatus	AdminOrder/UpdateStatus	Đổi trạng thái
GET	/Report/Revenue	Report/Revenue	Doanh thu

PHỤ LỤC B. WEB API ĐỀ XUẤT

Method	Endpoint	Nghiệp vụ	Kết quả
GET	/api/products	Danh sách sản phẩm	200 + JSON/XML list
GET	/api/products/5	Chi tiết sản phẩm id=5	200 hoặc 404
POST	/api/products	Tạo sản phẩm	201/200 hoặc BadRequest
PUT	/api/products/5	Cập nhật sản phẩm	200/204 hoặc 404
DELETE	/api/products/5	Xóa/disable sản phẩm	200/204 hoặc 404

Theo bài giảng, Web API hỗ trợ RESTful và các phương thức GET, POST, PUT, DELETE; có thể kiểm thử POST/PUT/DELETE bằng Postman hoặc công cụ gửi request tương đương.

PHỤ LỤC C. NGUỒN TÀI LIỆU CĂN CỨ

Tài liệu	Vai trò trong kế hoạch
01. Decuong_LapTrinhWeb(1).pdf	Đề cương học phần Lập trình Web: mô tả học phần, CLO, phân bố nội dung, đánh giá, tài liệu và quy định.
02. BaiGiang_LapTrinhWeb (2)_1(1).pdf	Bài giảng/thực hành: MVC, truyền dữ liệu, ADO.NET, EF, xây dựng ứng dụng, giỏ hàng/đặt hàng và Web API.
3.ThangDiemdanhGia(1).pdf	Thang điểm chi tiết bài thực hành cá nhân và bài tập nhóm;

Tài liệu	Vai trò trong kế hoạch
	dùng làm checklist chức năng.
4. KeHoach_BTNhom(1).pdf	Kế hoạch đồ án: mốc tuần 5, 12, 14; nội dung báo cáo và bàn giao.

> **Ghi chú đối chiếu tài liệu:** Trong phần rubric cuối của đề cương có một số dòng dùng thuật ngữ WPF/MVVM, trong khi phần mô tả học phần, nội dung chi tiết, bài giảng và thang điểm riêng đều tập trung ASP.NET MVC/Web. Kế hoạch này bám phần nội dung Web và thang điểm chi tiết được cung cấp; nếu giảng viên có yêu cầu khác, nhóm cập nhật baseline sau khi xác nhận.

--- HẾT KẾ HOẠCH ---

Baseline v1.0 - 15/09/2026